

AWS 실습 (Day 5)

> SK설더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정

> Cloud Security - AWS 서비스 실습 (EC2, ELB, ASG, VPC Endpoint, RDS, DynamoDB, Lambda)

학습 목표

이번 실습에서는 AWS의 주요 서비스를 직접 구성하며 ****고가용성(High Availability)****, ****네트워크 보안****, ****관리형 데이터베이스****, ****NoSQL****, ****서버리스(Serverless)**** 개념을 학습했습니다.

실습한 서비스는 다음과 같습니다.

- EC2 & Apache Web Server
- Elastic Load Balancer(ALB)
- Auto Scaling Group(ASG)
- VPC Endpoint
- Amazon RDS(MySQL)
- Amazon DynamoDB
- AWS Lambda + S3 이벤트 트리거

1. EC2 웹 서버 생성 및 Apache 구축

실습 내용

Amazon Linux를 이용하여 EC2 인스턴스를 생성하고 Apache 웹 서버를 구축했습니다.

생성 환경

항목 설정
----- -----
AMI Amazon Linux 2023
Instance Type t3.micro
VPC MyVPC
Subnet MyPubSubnet
Public IP 활성화

| Security Group | HTTP(80), HTTPS(443), SSH(22) |

User Data

EC2 생성 시 User Data를 이용하여 Apache를 자동으로 설치했습니다.

```
``bash
```

```
#!/bin/sh
```

```
dnf upgrade -y
```

```
dnf install -y httpd wget php-mysqli php
```

```
echo "My home page Emma" >> /var/www/html/index.html
```

```
systemctl start httpd
```

```
systemctl enable httpd
```

```
``
```

수행 내용

- 시스템 업데이트
- Apache(httpd) 설치
- PHP 설치
- PHP MySQL 드라이버 설치
- 기본 웹 페이지 생성
- Apache 자동 실행 설정

웹 서버 확인

브라우저를 이용하여 EC2 Public IP로 접속한 결과 웹 페이지가 정상적으로 출력되었습니다.

Security Group 실습

Security Group의 HTTP(80) 인바운드 규칙을 삭제한 후 다시 접속을 시도했습니다.

결과

웹 브라우저에서 접속이 차단되는 것을 확인했습니다.

이를 통해 Security Group이 EC2 인스턴스의 접근을 제어하는 Stateful 방화벽이라는 점을 확인했습니다.

2. ELB와 ASG를 이용한 고가용성 구성

Elastic Load Balancer (ALB)

Application Load Balancer(ALB)를 생성하여 여러 EC2 인스턴스로 트래픽을 분산하도록 구성했습니다.

특징

- HTTP/HTTPS 트래픽 분산
- 여러 AZ(Availability Zone) 지원
- Target Group과 연동

Target Group 생성

Target Group을 생성하여 ALB가 요청을 전달할 EC2 인스턴스를 등록했습니다.

상태 확인 결과

...

Healthy

...

상태로 정상 등록된 것을 확인했습니다.

Launch Template

Launch Template을 생성하여 Auto Scaling이 생성할 EC2의 설정을 정의했습니다.

포함 내용

- AMI
- Instance Type
- Security Group

Auto Scaling Group (ASG)

Auto Scaling Group을 생성하여 EC2 인스턴스를 자동으로 관리하도록 구성했습니다.

초기 설정

최소 원하는 수 최대
----- ----- -----
2 2 2

장애 복구 확인

실행 중인 EC2 인스턴스를 종료했습니다.

결과

ASG가 종료된 인스턴스를 감지하고 새로운 EC2를 자동으로 생성하여 원하는 개수(2개)를 유지하는 것을 확인했습니다.

이를 통해 Auto Scaling의 자동 복구(Self-Healing) 기능을 확인할 수 있었습니다.

3. VPC Endpoint 구성

실습 목적

Private Subnet에서는 Internet Gateway나 NAT Gateway가 없으면 인터넷에 직접 접근할 수 없습니다.

이번 실습에서는 ****VPC Endpoint****를 이용하여 Private EC2가 인터넷을 거치지 않고 S3에 접근하는 방법을 학습했습니다.

실습 과정

1. Public Node 생성

SSH 접속이 가능한 Public EC2를 생성했습니다.

2. Private Node 생성

Private Subnet에 EC2를 생성했습니다.

3. Public → Private SSH 접속

Public EC2를 Bastion Host처럼 사용하여 Private EC2에 SSH로 접속했습니다.

4. S3 접근 확인

Private EC2에서 다음 명령을 실행했습니다.

```
``bash
aws configure
```

```
aws s3 ls
``
```

NAT Gateway가 없는 환경에서는 S3 접근이 불가능한 것을 확인했습니다.

5. VPC Endpoint 생성

다음과 같이 Gateway Endpoint를 생성했습니다.

- 서비스 : Amazon S3
- Endpoint Type : Gateway

6. Endpoint 동작 확인

다시 다음 명령을 실행했습니다.

```
```bash
aws s3 ls
```
```

이번에는 인터넷을 거치지 않고 S3 버킷 목록을 정상적으로 조회할 수 있었습니다.

4. Amazon RDS(MySQL)

RDS 생성

Amazon RDS를 이용하여 MySQL 데이터베이스를 생성했습니다.

주요 설정

| | |
|----------------|-------------|
| 항목 | 설정 |
| ----- | ----- |
| DB Engine | MySQL |
| Instance Type | db.t3.micro |
| Storage | 20GB |
| VPC | MyVPC |
| Public Access | 활성화 |
| Security Group | sgdb(3306) |

DB Subnet Group

RDS는 여러 Subnet에 배치할 수 있도록 DB Subnet Group을 생성하여 사용했습니다.

SQL 클라이언트 연결

외부 SQL 클라이언트를 이용하여 RDS에 접속했습니다.

이후 간단한 SQL 문을 실행하여 정상적으로 데이터베이스가 동작하는 것을 확인했습니다.

5. Amazon DynamoDB

DynamoDB란?

DynamoDB는 AWS에서 제공하는 완전관리형 NoSQL 데이터베이스입니다.

실습 내용

- 테이블 생성
- 데이터 추가
- 속성(Attribute) 추가
- 데이터 조회(Query)
- 데이터 삭제

특징

- NoSQL 데이터베이스
- 매우 빠른 조회 속도
- 서버 관리 불필요
- 자동 확장 지원

6. AWS Lambda + S3 이벤트

Lambda

AWS Lambda는 서버를 직접 관리하지 않고 코드를 실행하는 **Serverless 컴퓨팅 서비스

****입니다.**

실습 목표

S3에 이미지를 업로드하면 자동으로 Lambda가 실행되어 썸네일 이미지를 생성하도록 구성했습니다.

구성 요소

S3 Bucket

- 원본 이미지 Bucket
- 썸네일 저장 Bucket

IAM Role

Lambda가 다음 서비스에 접근할 수 있도록 Role을 생성했습니다.

- Amazon S3
- CloudWatch Logs

Lambda 함수

이미지 크기를 자동으로 변경하는 Lambda 함수를 생성했습니다.

Trigger

S3 Bucket에 이미지가 업로드되면 Lambda 함수가 자동으로 실행되도록 이벤트를 설정했습니다.

실행 결과

원본 이미지를 업로드하자

...

S3 업로드

|



Event Trigger

|



Lambda 실행

|



이미지 리사이징

|



Resized Bucket 저장

...

자동으로 썸네일 이미지가 생성되는 것을 확인했습니다.

핵심 개념 정리

| 서비스 | 설명 |

|-----|-----|

| EC2 | 가상 서버 |

| Apache | 웹 서버 |

| Security Group | EC2 방화벽 |

| ALB | 트래픽을 여러 서버로 분산 |

| Target Group | ALB가 요청을 전달하는 대상 |

| Launch Template | EC2 생성 템플릿 |

| ASG | EC2 자동 생성 및 복구 |

| VPC Endpoint | 인터넷 없이 AWS 서비스 접근 |

| RDS | 관리형 관계형 데이터베이스 |

| DynamoDB | 완전관리형 NoSQL 데이터베이스 |

| Lambda | 서버리스 컴퓨팅 서비스 |

| S3 Trigger | S3 이벤트 발생 시 Lambda 실행 |

오늘 배운 점

- User Data를 이용하면 EC2 생성과 동시에 웹 서버 및 초기 환경을 자동으로 구성할 수 있다.
- Security Group은 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 통해 EC2 접근을 제어하며, 허용되지 않은 포트는 차단된다.
- ALB와 Auto Scaling Group을 함께 사용하면 장애 발생 시에도 서비스를 지속할 수 있는고가용성 환경을 구축할 수 있다.
- VPC Endpoint를 사용하면 NAT Gateway 없이도 Private Subnet의 EC2가 AWS 서비스(S3)에 안전하게 접근할 수 있다.
- Amazon RDS를 이용하면 데이터베이스 설치와 운영을 AWS에서 관리하므로 관리 부담을 줄일 수 있다.
- DynamoDB는 NoSQL 기반의 관리형 데이터베이스로 빠른 성능과 자동 확장 기능을 제공한다.
- AWS Lambda와 S3 이벤트를 연동하면 파일 업로드와 같은 이벤트 발생 시 자동으로 코드를 실행하는 서버리스 아키텍처를 구현할 수 있었다.
- 실습을 통해 AWS의 컴퓨팅, 네트워크, 데이터베이스, 스토리지, 서버리스 서비스를 연계하여 하나의 클라우드 환경을 구성하는 방법을 이해할 수 있었다.

참고 자료

- AWS 공식 문서
- Amazon EC2 User Guide
- Elastic Load Balancing User Guide
- Amazon EC2 Auto Scaling User Guide
- Amazon VPC User Guide
- Amazon RDS User Guide
- Amazon DynamoDB Developer Guide
- AWS Lambda Developer Guide
- Amazon S3 User Guide
- AWS Well-Architected Framework
- AWS Skill Builder